

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Tên ngành: Hóa hữu cơ. Mã số: 9440114

(Ban hành kèm theo quyết định số 879/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh)	Hóa Hữu Cơ Organic Chemistry
2	Mã ngành	9440119
3	Đơn vị quản lý (ghi Bộ môn và Khoa)	Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học Tự Nhiên
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Tốt nghiệp Thạc sĩ: Hóa hữu cơ
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa lý thuyết & hóa lý, Hóa môi trường, Khoa học vật liệu, Hóa học, Kỹ thuật Hóa học, Khoa học môi trường, Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học, Sinh học thực nghiệm, Hóa sinh học, Công nghệ sinh học; Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm; Khoa học y sinh, Dược lý và độc chất, Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc, Dược học, Dược liệu-Dược học cổ truyền, Hóa sinh dược, Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, Dinh dưỡng. <i>Các trường hợp khác với các ngành trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ sơ của ứng viên.</i>
4.3	Yêu cầu chung	-Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc CTĐT chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. -Có trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu được cụ thể trong quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.
5	Mục tiêu <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 8</i>	- Mục tiêu chung: Đào tạo những nhà khoa học chuyên ngành Hóa hữu cơ có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước nói chung và của ĐBSCL nói riêng. Các nhà khoa học sau quá trình đào tạo có khả năng phát hiện, tiếp cận và giải quyết những vấn đề khoa học, công nghệ mới thuộc lĩnh vực Hóa hữu cơ cũng như có khả năng tổ chức, triển khai ứng dụng các mô hình, giải pháp lý thuyết vào thực tiễn đời sống góp phần đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. - Mục tiêu cụ thể a. Đào tạo nghiên cứu sinh có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. b. Bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức của nghiên cứu sinh về chuyên ngành Hóa Hữu Cơ c. Trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức tăng cường liên ngành trong lĩnh vực khoa học cơ bản. d. Đào tạo nghiên cứu sinh có khả năng hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và tiếp thu hiệu quả kiến thức mới.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn sâu về chuyên ngành tổng hợp hữu cơ; kiến thức thiết kế quy trình phân lập các nhóm

		chất hữu cơ theo mục tiêu. b. Vận dụng kiến thức ngành và liên ngành giúp hình thành tư duy, phương pháp khoa học, khả năng phát hiện, tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học thuộc chuyên ngành. c. Vận dụng sáng tạo kiến thức ngành và liên ngành vào nghiên cứu, phát triển và thực thi các giải pháp đối với các dự án cụ thể trong thực tế; đề xuất, bảo vệ và chứng minh tính hợp lý các đề án.
6.2	Kỹ năng	a. Sử dụng thiết bị phân tích hiện đại và đánh giá, biện luận kết quả. b. Phát hiện và nghiên cứu các vấn đề mới phát sinh liên quan đến hóa hữu cơ. c. Tổ chức hiệu quả kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới. d. Trình bày vấn đề, báo cáo chuyên ngành và giải thích quan điểm chuyên môn; giảng dạy, hướng dẫn, nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm cá nhân	a. Chủ động trong dẫn dắt và giải quyết vấn đề chuyên môn; đưa ra được những sáng kiến có giá trị, những đề xuất của chuyên gia hàng đầu. b. Thể hiện đạo đức học thuật, trách nhiệm nghề nghiệp và thích nghi tốt với môi trường làm việc quốc tế.
6.4	Ngoại ngữ trong quá trình học tập, nghiên cứu	Học viên tự học nâng cao khả năng ngoại ngữ
7	Đã tham khảo CTĐT của trường	- CTĐT trình độ tiến sĩ ngành hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ; Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: http://gust.edu.vn/vn/chuong-trinh-dao-tao-ts-hoa-hoc/chuyen-nganh-hoa-huu-co-bo-mon-hoa-huu-co/58534 - CTĐT trình độ tiến sĩ ngành Hóa hữu cơ; Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/hoa-hoc-hoa-huu-co - CTĐT trình độ tiến sĩ ngành Hóa hữu cơ; Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh: https://sdh.hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2021/03/Hoa-huu-co-K28-NCS.pdf - CTĐT trình độ tiến sĩ ngành Hóa hữu cơ; Trường Đại học Massachusetts Boston (Hoa Kỳ) https://www.umb.edu/academics/csm/chemistry/grad/phd_in_chemistry/coc_phd - CTĐT trình độ tiến sĩ ngành Hóa hữu cơ; Trường UTSouthwestern (Hoa Kỳ) https://www.utsouthwestern.edu/edumedia/edufiles/graduate_school/Programs/organic-chemistry/oc-degree-plan.pdf

Chương trình đào tạo chi tiết

Tổng số tín chỉ: 90 TC đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 120 TC đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi.

Thời gian đào tạo: 3 năm đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 4 năm đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi. Thời gian đào tạo tối đa: 6 năm

Một số hướng nghiên cứu:

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS	Số lượng NCS Có thể nhận
1	- Tổng hợp hữu cơ (nghiên cứu phương pháp tổng hợp và tổng hợp dẫn xuất dị vòng; Khảo sát hoạt tính sinh học của các dẫn xuất đặc biệt là hoạt tính kháng ung thư). - Tổng hợp các sản phẩm sinh học (nhiên liệu sinh học, chất hoạt động bề mặt sinh học).	PGs. TS. Bùi Thị Bửu Huệ	02
2	- Phân lập, xác định cấu trúc, khảo sát hàm lượng hợp chất tự nhiên trong nấm, dược liệu, hướng ức chế enzyme α-glucosidase, lypase. - Tách chiết hợp chất tự nhiên có hoạt tính kháng khuẩn, kháng ung thư trong các cây dược liệu, nấm, sinh vật biển và ứng dụng. - Tối ưu hóa qui trình chiết tách một nhóm chất (flavonoid, hoặc alkaloid, steroid, terpenoid, glycosid) có hoạt tính cụ thể.	PGS. TS. Tôn Nữ Liên Hương	02
3	- Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học các loài thực vật theo hướng kháng oxi hóa, bảo vệ gan, giảm lipid huyết, ức chế enzyme xanthine oxidase, enzyme tyrosinase, - Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học của các cây có tinh dầu. - Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học các loài thực vật theo hướng nông nghiệp, thủy sản như kháng khuẩn, kháng nấm gây bệnh trên cây trồng và động vật thủy sản, chất dẫn dụ trong nông nghiệp.	PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuấn	02
4	- Tổng hợp và đánh giá hoạt tính các hợp chất kháng virus họ nucleoside virus. - Hóa học các hợp chất tự nhiên. - Tổng hợp và đánh giá hoạt tính các dạng bào chế. Chất mang, chất tan rã chậm, ...	TS. Lê Thanh Phước	02
5	- Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của các hợp chất tự nhiên, tổng hợp bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ - Sử dụng hóa tính toán nghiên cứu khả năng bắt giữ ion kim loại nặng của các hạt nano kim loại gắn kết phân tử hữu cơ dùng trong các thiết bị cảm biến sinh hóa	PGS.TS. Phạm Vũ Nhật	01
6	- Tổng hợp vật liệu nano ứng dụng trong phóng thích thuốc - Nghiên cứu trích ly hợp chất tự nhiên ứng dụng trong ngành da thẩm mỹ	PGS. TS. Đoàn Văn Hồng Thiện	02

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS	Số lượng NCS Có thể nhận
	- Nghiên cứu xử lý hợp chất hữu cơ bền		
7	- Tương tác giữa tế bào và bề mặt vật liệu (Interactions between cells and surfaces) - Màng polymer (Polymer menbrane) - Nhiên liệu sinh học (Biofuel) - Xúc tác (Catalysis) - Vật liệu y sinh (Biomedical materials)	PGS.TS. Hồ Quốc Phong	01
8	- Nhiên liệu sinh học: Nghiên cứu tổng hợp biodiesel, bioethanol từ các nguồn nguyên liệu mới: bùn sinh học, nấm men, vi tảo Nghiên cứu các giải pháp cải tiến quy trình; nâng cao hiệu suất tổng hợp biodiesel. - Hương liệu- mỹ phẩm: Trích ly tinh dầu, các hợp chất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong lĩnh vực y dược. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên định hướng ứng dụng trong mỹ phẩm và dược phẩm.	PGS.TS. Huỳnh Liên Hương	01
9	- Tổng hợp hữu cơ các dẫn xuất dị vòng, sàng lọc hoạt tính sinh học. - Ứng dụng mô hình mô tả docking phân tử trong định hướng thiết kế thuốc	TS. Trần Quang Đệ	01

Đề cương nghiên cứu: Theo kế hoạch tập trung của Trường.

Phần 1: Học phần bổ sung

1.1 Có bằng đại học ngành phù hợp: học bổ sung các học phần (30 TC), gồm các học phần bắt buộc thuộc CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, không bao gồm Luận văn tốt nghiệp và các chuyên đề.

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc: 3 TC)</i>									
Phần kiến thức khối ngành									
2	TNT633	Phương pháp NCKH – Hóa học	2	x		30			I, II
3	TN604	Hóa học hữu cơ chuyên sâu	3	x		45			I, II
4	TNH633	Hóa vô cơ sinh hóa	3		x	45			I, II
5	TNH634	Phương pháp mô phỏng phân tử docking	3		x	45			I, II
6	TNH635	Vật liệu y sinh	3		x	45			I, II
7	TNH621	Thiết kế thực nghiệm và tối ưu hóa	3		x	45			I, II
8	TN624	Hoá học lập thể	3		x	45			I, II
9	TN610	Hoá học cao phân tử	3		x	45			I, II
10	TNH613	Hóa lý polymer	3		x	45			I, II

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
Cộng: 11 TC (Bắt buộc: 5 TC; Tự chọn: 6 TC)									
Phân kiến thức chuyên ngành									
11	TNH617	Các phương pháp quang phổ	3	x		45			I, II
12	TN606	Tổng hợp hữu cơ	3	x		45			I, II
13	TNH636	Hoá học hợp chất tự nhiên nâng cao	3	x		45			I, II
14	TNH637	Kỹ thuật hóa học hữu cơ trong phòng thí nghiệm	2		x		60		I, II
15	TNH638	Quan hệ cấu trúc–hoạt tính sinh học	2		x	45			I, II
16	TN622	Tổng hợp hữu cơ pha rắn	3		x	45			I, II
17	TN617	Hóa học xử lý môi trường	3		x	45			I, II
18	TN625	Hóa học xanh	3		x	45			I, II
19	TNH622	Hóa học các hợp chất dị vòng	3		x	45			I, II
20	TNH605	Hóa học carbohydrate	3		x	45			I, II
21	TNH610	Hóa vô cơ nâng cao	3		x	45			I, II
22	TNH607	Xúc tác sinh học và Ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ	3		x	45			I, II
23	TNH616	Ứng dụng lý thuyết nhóm trong Hoá học	3		x	45			I, II
Cộng: 16 TC (Bắt buộc: 9 TC; Tự chọn: 7 TC)									
		Tổng cộng	30	17	13				

1.2. Có bằng thạc sĩ các ngành cần bổ sung kiến thức (9 TC)

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
1	TN604	Hóa học hữu cơ chuyên sâu	3		x	45			I, II
2	TNH633	Hóa vô cơ sinh hóa	3		x	45			I, II
3	TNH634	Phương pháp mô phỏng phân tử docking	3		x	45			I, II
4	TNH635	Vật liệu y sinh	3		x	45			I, II
5	TNH621	Thiết kế thực nghiệm và tối ưu hóa	3		x	45			I, II
6	TN624	Hoá học lập thể	3		x	45			I, II
7	TN610	Hoá học cao phân tử	3		x	45			I, II
8	TNH613	Hóa lý polymer	3		x	45			I, II
9	TNH617	Các phương pháp quang phổ	3		x	45			I, II
10	TN606	Tổng hợp hữu cơ	3		x	45			I, II
11	TNH636	Hoá học hợp chất tự nhiên nâng cao	3		x	45			I, II
12	TNH637	Kỹ thuật hóa học hữu cơ trong phòng thí nghiệm	2		x		60		I, II
13	TNH638	Quan hệ cấu trúc–hoạt tính sinh học	2		x	45			I, II
14	TN622	Tổng hợp hữu cơ pha rắn	3		x	45			I, II
15	TN617	Hóa học xử lý môi trường	3		x	45			I, II
16	TN625	Hóa học xanh	3		x	45			
17	TNH622	Hóa học các hợp chất dị vòng	3		x	45			I, II

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
18	TNH605	Hóa học carbohydrate	3		x	45			I, II
19	TNH610	Hóa vô cơ nâng cao	3		x	45			I, II
20	TNH607	Xúc tác sinh học và Ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ	3		x	45			I, II
21	TNH616	Ứng dụng lý thuyết nhóm trong Hoá học	3		x	45			I, II
Cộng: 9 TC (Bắt buộc: 0 TC; Tự chọn: 9 TC)									
		Tổng cộng	9	0	9				

Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ (11 TC)

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
1	TN915	Tổng hợp hữu cơ nâng cao	3	x		45			I, II
2	TN923	Tương quan giữa cấu trúc và hoạt tính	2	x		30			I, II
3	TN916	Các phương pháp phân tích phổ	3		x	45			I, II
4	TN918	Kỹ thuật phân tích hữu cơ hiện đại	3		x	45			I, II
5	TN919	Phương pháp thử nghiệm đánh giá hoạt tính sinh học	3		x	45			I, II
6	TN920	Hóa học hữu cơ tính toán	3		x	45			I, II
7	TN921	Hóa học nano	3		x	45			I, II
8	TN922	Kỹ thuật phản ứng dị thể	3		x	45			I, II
Cộng: 11 TC (Bắt buộc: 5 TC; Tự chọn: 6 TC)									
		Tổng cộng	11	5	6				

Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ (79 TC)

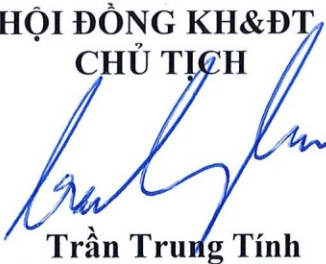
TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10	6*	10-16	Điểm bài báo theo HDGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10	1-2			10-16	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN.</i>	6	2			12	
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ:</i>	4-5	2-3			10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
	4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)						học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (*: seminar học thuật có thể được thay thế bằng báo cáo hội nghị khoa học quốc tế, bài báo khoa học đăng trên TCKH thuộc WoS/Scopus hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN)	1-5	2-4		6	6	Tự chọn
	Báo cáo seminar học thuật BM (1-3 seminar)	1					
	Báo cáo seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/Scopus	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
Cộng: 79 TC (Bắt buộc: 73 TC; Tự chọn: 6 TC)							
TỔNG CỘNG				73	6	79	

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Ngô Thanh Phong

Khung khối lượng tín chỉ (TC) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
Tên ngành: Hóa hữu cơ Mã số: 9440114

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
I	Học phần bổ sung						
1.1	Đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi: 30 TC từ CTĐT thạc sĩ định hướng nghiên cứu			17	13	30	Tối thiểu 30 TC
1.2	Đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành phù hợp có bổ sung kiến thức			0	9	9	Theo CTĐT ThS cùng ngành
II	Nội dung 1: Học phần (HP) trình độ tiến sĩ (tối đa 16 TC)			5	6	11	
III	Nội dung 2: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ			73	6	79	Tối thiểu 80% - 72 TC
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10	6	10-16	Điểm bài báo theo HDGSNN
	<i>Tạp chí KH thuộc WoS/Scopus (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC; WoS/copus: chưa xếp hạng: 6 TC)</i>	6-10	1-2			10-16	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN</i>	6	2			12	
	<i>Tạp chí KH trong nước (TCKH) theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5	2-3			10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (có thể được thay thế bằng bài báo thuộc <i>Tạp chí KH thuộc WoS/Scopus</i> hoặc <i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN</i>):	1-5	2-4		6	6	Tự chọn
	Báo cáo Seminar học thuật BM (1-3 seminar)	1					
	Báo cáo Seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
	TỔNG CỘNG			78	12	90	